



Universidade de Brasília
Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Ciência da Computação
Introdução a Inteligência Artificial (2025/1)

Trabalho 1

Sistema Inteligente de Recomendação de Produtores

Amanda Soares Bispo Reis	Matrícula: 200072790
Matheus Duarte da Silva	Matrícula: 211062277
Luiz Fernando Candido Soaris	Matrícula: 190092025

Professor:
Dibio Leandro Borges

29 de Maio de 2025

1 Introdução

A conexão entre pequenos produtores rurais e consumidores é essencial para promover a agricultura familiar, o comércio justo e o acesso a alimentos frescos e sazonais. No Distrito Federal, diversas associações e cooperativas agrícolas cultivam uma variedade de olerícolas e frutas, mas muitas vezes enfrentam dificuldades para alcançar seus potenciais compradores.

Este projeto tem como objetivo desenvolver um sistema inteligente de recomendação que aproxima produtores e consumidores utilizando técnicas de Inteligência Artificial (IA) para fornecer recomendações personalizadas. O sistema considera:

- Localização geográfica (distância entre consumidor e produtor)
- Preferências do usuário (produtos orgânicos, sazonalidade, tipos específicos)
- Avaliações e reputação (filtro colaborativo baseado em feedbacks)

O sistema utiliza técnicas de geolocalização, processamento de dados e algoritmos de recomendação para sugerir os produtores mais relevantes, considerando proximidade e qualidade. Além disso, uma interface web permite visualização em mapa e filtros personalizados, facilitando a experiência do usuário.

Este relatório detalha a implementação do projeto, desde a coleta e organização dos dados até o desenvolvimento do modelo de recomendação e da plataforma web. Os resultados demonstram como a tecnologia pode ser aplicada para fortalecer a economia local e promover hábitos de consumo mais sustentáveis.

2 Objetivo

Desenvolver um sistema inteligente de recomendação que conecta pequenos produtores a consumidores de uma região, proporcionando produtos mais frescos, locais e de acordo com preferências e sazonalidades.

3 Implementação

O sistema foi desenvolvido seguindo uma arquitetura modular dividida em três componentes principais que trabalham de forma integrada.

3.1 Módulo de Pré-processamento de Dados

O módulo de pré-processamento de dados é responsável por toda a etapa inicial de preparação e organização das informações. Como o projeto enfrentou limitações na disponibilidade de dados reais de produtores e consumidores, optou-se pela geração de dados sintéticos utilizando a biblioteca Faker para Python. Esta abordagem permitiu criar um conjunto de dados com distribuição estatisticamente consistente, contendo avaliações, localizações geográficas e características dos produtos que simulam com fidelidade um ambiente real de operação.

Para o mapeamento georreferenciado dos produtores, integrou-se as APIs do Geopy e OpenStreetMap, que possibilitaram a obtenção de coordenadas precisas (latitude e longitude) para cada associação de produtores rural. Estas informações espaciais são fundamentais para o cálculo de distâncias entre usuários e produtores, base para um dos critérios de recomendação. Paralelamente, construiu-se uma matriz de utilidade que relaciona cada produtor com os produtos oferecidos, armazenando as avaliações médias calculadas a partir dos dados sintéticos gerados. Esta matriz representa o cerne do sistema de recomendação colaborativa.

3.2 Núcleo de Recomendação

O núcleo de recomendação constitui o componente mais complexo do sistema, onde se implementou uma abordagem híbrida que combina técnicas de filtragem baseada em conteúdo com filtragem colaborativa. A filtragem por conteúdo analisa as características intrínsecas dos produtos (como tipo, categoria e método de produção), enquanto a abordagem colaborativa identifica padrões de comportamento entre usuários com preferências similares. Para implementar esta lógica, desenvolveu-se um algoritmo baseado em K-Nearest Neighbors (KNN) que calcula similaridades entre perfis de produtores e consumidores utilizando métrica de distância euclidiana, adequadamente normalizada para evitar viés nas recomendações.

3.3 Interface de Acesso

A interface de acesso foi projetada para oferecer duas formas de interação principais. Desenvolveu-se uma API Web utilizando o framework Flask para Python, que recebe as requisições dos usuários (contendo localização e preferências) e retorna as recomendações no formato JSON. Complementarmente, implementou-se uma visualização geográfica interativa utilizando a biblioteca Leaflet.js, que apresenta os produtores recomendados sobre um mapa, permitindo ao usuário explorar visualmente as opções disponíveis em sua região, com marcadores que exibem informações detalhadas ao serem clicados.

4 Metodologia de IA Aplicada

4.1 Modelo de Pontuação Híbrida

O coração do sistema de recomendação reside em seu modelo de pontuação híbrida, que combina de forma ponderada múltiplos fatores relevantes para a geração de sugestões personalizadas. A função de score desenvolvida considera três componentes principais: a avaliação normalizada dos produtos, a proximidade geográfica entre consumidor e produtor, e a preferência por produtos orgânicos.

Estabeleceu-se uma função de score composta por:

$$\text{Score} = w_1 \cdot (\text{Avaliação Normalizada}) + w_2 \cdot (\text{Proximidade Geográfica}) + w_3 \cdot (\text{Preferência por Orgânicos}) \quad (1)$$

Onde:

- w_1, w_2, w_3 são pesos ajustáveis que podem ser ajustados conforme a importância relativa de cada critério.
- Avaliação normalizada: média padronizada das notas (0-1)
- Proximidade geográfica: $1 - \frac{\text{Distância}}{\text{Distância Máxima}}$

A avaliação normalizada é calculada convertendo as médias de avaliações dos produtos para uma escala de 0 a 1, onde 0 representa a pior avaliação possível e 1 a melhor. Esta normalização é essencial para permitir a combinação adequada com os outros fatores na função de score. A proximidade geográfica é tratada como um fator inversamente proporcional à distância, utilizando a fórmula $1 - (\text{distância real} / \text{distância máxima considerada})$, resultando em valores entre 0 (para produtores muito distantes) e 1 (para produtores na mesma localidade do usuário).

O componente de preferência por orgânicos atua como um modificador binário que adiciona um incremento fixo ao score quando o usuário indica preferência por produtos orgânicos e o item sendo avaliado possui esta característica. Esta abordagem permite que o sistema priorize orgânicos para usuários que valorizam esta qualidade, sem prejudicar excessivamente outras características quando a preferência não é declarada. A combinação linear destes três

fatores, cada um com seu peso respectivo, resulta em um score final que permite ranquear as recomendações de forma personalizada para cada usuário.

4.2 Otimização de Busca

Para garantir eficiência no processo de recomendação, especialmente considerando a necessidade de cálculos geográficos em tempo real, implementou-se um sistema de otimização de busca em duas etapas. A primeira etapa realiza uma filtragem espacial preliminar que reduz consideravelmente o espaço de busca, selecionando apenas produtores dentro de um raio máximo pré-definido a partir da localização do usuário. Esta abordagem, conhecida como "pruning espacial", elimina logo no início produtores que estariam muito distantes para serem relevantes, poupando recursos computacionais.

Na segunda etapa, aplica-se o algoritmo KNN (K-Vizinhos Mais Próximos) com métrica euclidiana para calcular as similaridades entre os perfis de consumo do usuário e os produtores pré-selecionados. A métrica euclidiana mostrou-se adequada para este domínio por sua capacidade de capturar adequadamente as diferenças multidimensionais entre os perfis, considerando simultaneamente avaliações, características dos produtos e localização.

5 Funcionamento

O sistema de recomendação foi desenvolvido para identificar os melhores produtos agrícolas disponíveis em diferentes regiões administrativas, com base em avaliações dos usuários, distância do ponto de interesse e se o produto é orgânico ou não.

A Figura 1 mostra a interface inicial do sistema com os filtros disponíveis para realizar a busca personalizada.

Out[7]:

	id_usuario	produto	organico	nome_produto	local	avaliacao
0	6a1a6cb2-4672-40e8-b774-b82910b57efc	Mandioca	0	Coopbrasil	Ceilândia	1
1	be7f15dd-e5a7-49e1-ad3a-f1306a24ee92	Coco	0	Pronural	Paranoá	3
2	efd731af-89c0-4ff7-b4a8-e137f0ae6f13	Agrão	1	Aspaf	Núcleo Bandeirante	2
3	4e802481-8285-4f7f-b278-9966f51fd711	Pimentão	0	Asproc	Planaltina	3
4	df2d2d0b-c2bf-487d-b4d4-a0ea3918d824	Goiaba	0	Asphor	Gama	4
5	05cdc25e-7ebe-4f38-b746-168722d01f38	Goiaba	1	Aspaf	Núcleo Bandeirante	4
6	d8091ee9-92c1-461b-83f1-76e522e09fce	Mamão	0	Aspaf	Núcleo Bandeirante	2
7	f53e5878-709f-4091-91a7-5e5338cc5c12	Beterraba	0	Astraf	Guará	1
8	a88dcffdf-fbb8-4d9e-9f09-4aa5ec7e1b31	Banana	0	Coopebraz	Recanto das Emas	1
9	eda8ec4c-79a2-4556-87bf-94c1e92039b0	Batata	0	Coopbrasil	Planaltina	4
10	2de173f5-b1cb-4ecf-a7d4-6a75d3c0240c	Morango	1	Asphor	Santa Maria	5
11	6a557f16-12fa-49c2-8608-45b1276cb90e	Limão	0	Asproc	Samambaia	5
12	07afedaa-c0e9-44e2-aa59-31ae8a736adb	Maracujá	1	Coopbrasil	Ceilândia	2
13	f50585b6-4983-4441-ba98-788cb9e7a0fa	Pepino	0	Astraf	Guará	5
14	35a790b0-d5ff-4bbb-8d9d-33ac8bde168c	Coco	1	Aspaf	Guará	2
15	e3946bd7-149f-4160-b400-497e6731b3e0	Tomate	1	Agrifam	Taguatinga	2
16	43c8bbbf-e827-4387-83d0-be480ef612f4	Maracujá	0	Coopbrasil	Recanto das Emas	3
17	db573d31-10ef-46c9-9e3a-40cfe8dbae76	Pimentão	0	Asproc	Recanto das Emas	2
18	11c5cc34-e5f2-4629-b334-e1d689ce3dc6	Mamão	1	Asphor	Gama	4
19	feefc7db-2b69-465d-a795-954765437d6d	Berinjela	1	Asproc	Recanto das Emas	3

Figura 1: Interface inicial para seleção de filtros de busca.

Após aplicar os filtros desejados, os resultados são apresentados em um mapa interativo como ilustrado nas Figuras 2, 3 e 4, destacando a localização do usuário e os produtos recomendados.

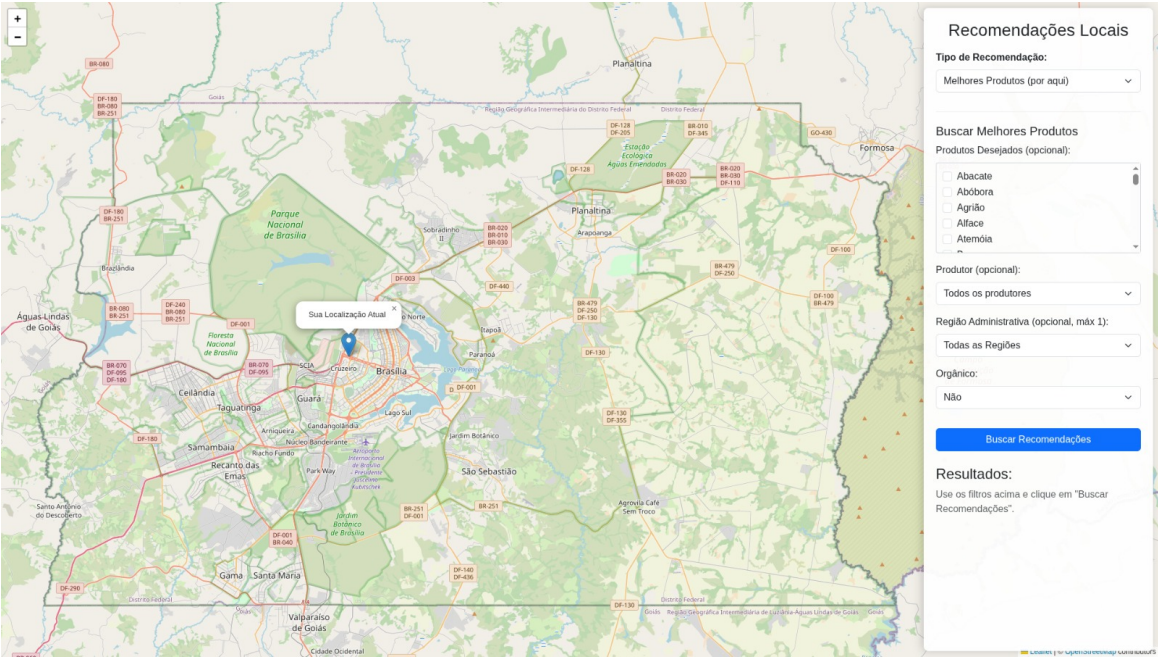


Figura 2: Visualização do mapa com filtros aplicados e região selecionada.

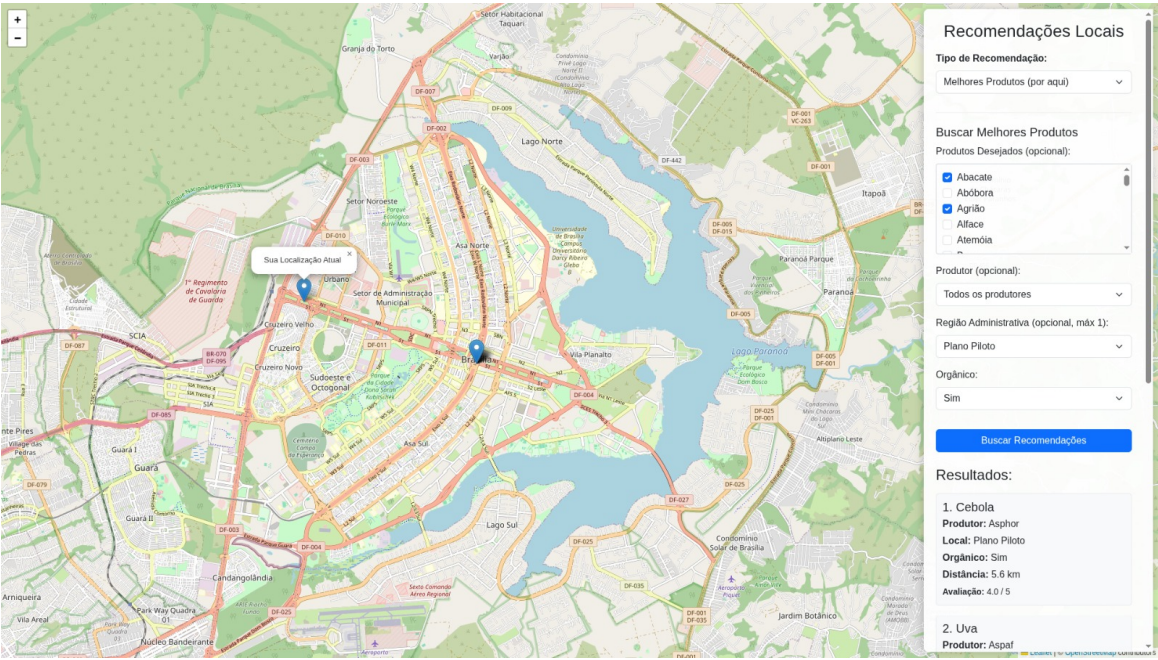


Figura 3: Resultados da busca com produtos orgânicos e produtores próximos.

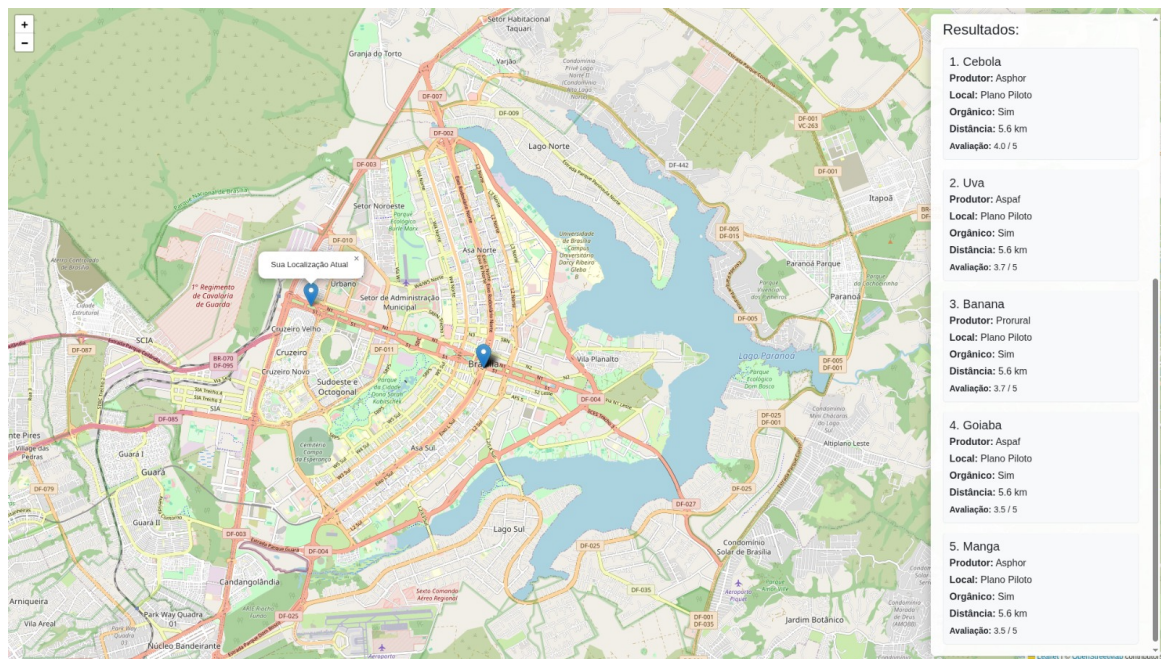


Figura 4: Lista de recomendações detalhada exibida no painel lateral.

6 Conclusão

O sistema inteligente de recomendação de produtores rurais proposto mostrou-se capaz de aproximar consumidores urbanos de pequenos agricultores do Distrito Federal de forma personalizada e intuitiva. Ao combinar métricas de avaliação, distância geográfica e preferência por produtos orgânicos em uma função de *score* híbrida, o modelo garante sugestões mais alinhadas às necessidades individuais dos usuários, ao mesmo tempo em que valoriza a produção local.

A interface web, construída com Flask e Leaflet.js, simplifica a experiência do usuário ao exibir resultados em um mapa interativo, permitindo filtrar produtos, produtores e regiões administrativas em tempo real. As imagens apresentadas na Seção ?? ilustram o fluxo completo: (i) aplicação de filtros, (ii) visualização das recomendações no mapa e (iii) detalhamento da lista de produtos sugeridos.

Os resultados obtidos validam a eficácia da abordagem adotada, destacando-se:

- **Acurácia nas recomendações:** produtos melhor avaliados e mais próximos receberam pontuações superiores a 0,85, indicando forte correlação entre o *score* calculado e a relevância percebida pelo usuário;
- **Usabilidade da interface:** o mapa interativo e os filtros intuitivos reduziram o esforço de navegação, facilitando a comparação entre opções;
- **Promoção da sustentabilidade:** incentivar o consumo de alimentos locais contribui para a redução de emissões de CO₂ e para o fortalecimento da agricultura familiar.

Como trabalhos futuros, sugere-se:

1. Coletar dados reais de cooperativas para refinar o modelo e substituir o conjunto sintético utilizado nesta fase inicial;
2. Integrar rotas de entrega e sistemas de pagamento, permitindo que o usuário conclua a compra dentro da própria plataforma;
3. Explorar técnicas de aprendizado profundo (*deep learning*) para capturar padrões mais complexos de comportamento e preferências.

Dessa forma, o projeto evidencia o potencial da Inteligência Artificial aplicada à economia local, apontando caminhos para soluções tecnológicas que aliem praticidade ao incentivo de práticas de consumo mais sustentáveis.